BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

AI STUDY ASSISTANT
TRỢ LÝ HỌC TẬP THÔNG MINH

Sinh viên thực hiện : **Lê Nguyễn Tiến Đạt – 2351220007**

Lê Nguyễn Hải – 2351220043

Lớp : **23CT1**

Ngành : **Công nghệ thông tin**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Đỗ Phúc Hảo**

Năm học : **2026 – 2027**

Đà Nẵng · 2026 – 2027

Lời cam đoan

Chúng tôi, Lê Nguyễn Tiến Đạt và Lê Nguyễn Hải, xin cam đoan đồ án AI Study Assistant do nhóm thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Đỗ Phúc Hảo. Nội dung trình bày là trung thực; kết quả thiết kế, phương án đề xuất và kết quả thực nghiệm được phân biệt rõ, không trình bày số liệu chưa đo như kết quả đã đạt.

Các tài liệu, hình ảnh và kết quả tham khảo được trích dẫn theo quy định; phần mềm và thư viện được sử dụng theo giấy phép tương ứng. Nhóm chịu trách nhiệm về nội dung trình bày, kết quả thực hiện và các lựa chọn kỹ thuật trong đồ án.

Nếu phát hiện có gian lận hoặc vi phạm liêm chính học thuật, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường.

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Lê Nguyễn Tiến Đạt	**Lê Nguyễn Hải**
2351220007	2351220043

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn TS. Đỗ Phúc Hảo đã hướng dẫn, định hướng đề tài và góp ý trong quá trình thực hiện đồ án AI Study Assistant. Nhóm cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã trang bị kiến thức nền tảng để vận dụng vào việc phân tích, thiết kế hệ thống và tìm hiểu trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên và hỗ trợ trong quá trình học tập. Nhóm mong nhận được góp ý của quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Tóm tắt

AI Study Assistant – Trợ lý học tập thông minh là ứng dụng web hỗ trợ sinh viên khai thác tài liệu, tổ chức kiến thức và chuẩn bị nội dung ôn tập. Đề tài hướng tới xây dựng một không gian học tập thống nhất, trong đó người dùng có thể quản lý học liệu, đặt câu hỏi, tạo nội dung học tập và theo dõi mức độ nắm vững kiến thức.

Hệ thống được phát triển bằng Java 17 và Spring Boot, sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ và Qdrant để tìm kiếm nội dung theo ngữ nghĩa. Tài liệu PDF, DOCX và PPTX được trích xuất, chia thành các đoạn và lập chỉ mục. Kỹ thuật truy xuất tăng cường sinh (RAG) kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa với tìm kiếm từ khóa để cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn, hỗ trợ tạo câu trả lời và học liệu có tham chiếu nguồn.

Đối với học viên, ứng dụng cung cấp các chức năng tóm tắt tài liệu, hỏi đáp, biểu diễn sơ đồ kiến thức, tạo thẻ ghi nhớ và bài kiểm tra. Backend cung cấp API lập lịch ôn bằng FSRS, theo dõi mức độ nắm vững, gợi ý nội dung học và chỉ số sẵn sàng thi. Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ tạo và duyệt dàn ý, sinh và chỉnh sửa slide, quản lý hình ảnh và xuất bài giảng PowerPoint. Quản trị viên có thể quản lý tài khoản, tài liệu, gói dịch vụ và hạn mức sử dụng.

Đề tài kết hợp xử lý tài liệu, truy xuất thông tin và AI sinh nội dung trong một quy trình học tập xuyên suốt. Việc gắn học liệu với nguồn tham chiếu và lưu lịch sử học tập tạo cơ sở để người dùng kiểm tra nội dung, nhận biết kiến thức cần củng cố và chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

1 Tổng quan đề tài 1
- 1.1 Lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu và phạm vi . . . 1
- 1.3 Phương pháp thực hiện . . . 2
- 1.4 Đóng góp và bố cục . . . 2

2 Cơ sở lý thuyết và phương pháp AI 3
- 2.1 LLM, embedding và RAG . . . 3
- 2.2 Chia đoạn và truy xuất kết hợp . . . 3
  - 2.2.1 Parse và chunking . . . 3
  - 2.2.2 Dense search, FULLTEXT và RRF . . . 4
- 2.3 Tóm tắt Map–Reduce và kiểm tra nguồn . . . 4
- 2.4 Đồ thị kiến thức và Graph RAG . . . 4
- 2.5 Quiz và chấm điểm . . . 5
- 2.6 Flashcard và FSRS . . . 5
- 2.7 Mastery và đề xuất học thích nghi . . . 5
- 2.8 Chỉ số sẵn sàng thi . . . 6

3 Phân tích và thiết kế hệ thống 7
- 3.1 Kiến trúc tổng thể . . . 7
- 3.2 Yêu cầu hệ thống . . . 8
  - 3.2.1 Yêu cầu chức năng . . . 8
  - 3.2.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 9
- 3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát . . . 10
- 3.4 Sơ đồ luồng tổng thể . . . 11
- 3.5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập . . . 11
- 3.6 Thiết kế dữ liệu và quan hệ . . . 12
- 3.7 Các luồng xử lý chính . . . 14

3.7.1 Tải tài liệu và lập chỉ mục . . . 15
3.7.2 Hỏi đáp AI bằng RAG . . . 15
3.7.3 Làm và nộp quiz . . . 16
3.7.4 Tạo bài giảng AI . . . 17
3.7.5 Trạng thái tài liệu . . . 18

4 Triển khai hệ thống 20
4.1 Công nghệ và tổ chức mã nguồn . . . 20
4.2 Xử lý bất đồng bộ và giao diện . . . 20
4.3 Các API tiêu biểu . . . 21
4.4 Giao diện đăng nhập . . . 22
4.5 Hạn mức và thanh toán . . . 22
4.6 Cài đặt và tái lập . . . 23
4.6.1 Cơ sở dữ liệu . . . 23
4.6.2 Biến môi trường PowerShell . . . 23
4.6.3 Qdrant, build và chạy . . . 24

5 Kết quả, kiểm thử và đánh giá 25
5.1 Kết quả kiểm thử theo đợt . . . 25
5.2 Kiểm thử backend và môi trường . . . 25
5.3 Kịch bản nghiệm thu cần thực hiện . . . 26
5.4 Đánh giá định lượng đề xuất . . . 27

6 Kết luận và hướng phát triển 28
6.1 Kết luận . . . 28
6.2 Bài học rút ra . . . 28
6.3 Hướng phát triển . . . 28

Tài liệu tham khảo 30

Danh mục bảng

3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống 9
3.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống 9

5.1 Kế hoạch nghiệm thu bổ sung 27

Danh mục hình

3.1 Kiến trúc tổng thể của Study Assistant 7
3.2 Sơ đồ Use Case tổng quát của Study Assistant 10
3.3 Sơ đồ luồng tổng thể của Study Assistant 11
3.4 Sơ đồ tuần tự đăng nhập 12
3.5 ERD nhóm tài khoản, tài liệu và nguồn tri thức 13
3.6 ERD nhóm quiz và lượt làm bài 13
3.7 ERD nhóm flashcard và tiến độ 14
3.8 ERD nhóm bài giảng và đăng ký dịch vụ 14
3.9 Sơ đồ tuần tự tải tài liệu và lập chỉ mục 15
3.10 Sơ đồ tuần tự hỏi đáp AI bằng RAG 16
3.11 Sơ đồ tuần tự làm và nộp quiz 17
3.12 Sơ đồ tuần tự tạo bài giảng AI 18
3.13 Sơ đồ trạng thái tài liệu 19

4.1 Minh họa giao diện đăng nhập 22

1

Tổng quan đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Sinh viên thường học từ giáo trình, slide và tài liệu tham khảo dài. Việc xác định ý chính, tổ chức kiến thức, tạo câu hỏi và nhận biết nội dung còn yếu mất nhiều thời gian. Giảng viên cũng cần công cụ chuyển học liệu thành dàn ý và bài giảng. Các câu trả lời AI cần gắn với bằng chứng để người học kiểm tra, đồng thời dữ liệu cá nhân phải được quản lý theo quyền sở hữu.

Đề tài kết hợp quản lý tài liệu với AI và truy xuất thông tin, tạo một quy trình từ tải học liệu đến ôn tập và theo dõi kiến thức. Hệ thống ưu tiên nguồn tài liệu và khả năng kiểm chứng thay vì chỉ sinh văn bản tự do.

1.2 Mục tiêu và phạm vi

1. Tổ chức tài liệu theo tài khoản và notebook; trích xuất PDF, DOCX, PPTX.
2. Sinh tóm tắt, câu trả lời, sơ đồ kiến thức, flashcard và quiz có liên kết nguồn.
3. Hỗ trợ ôn tập giãn cách, ước lượng mức nắm vững, đề xuất học và exam readiness.
4. Hỗ trợ giảng viên tạo, duyệt, sửa và xuất bài giảng PowerPoint.
5. Cung cấp quản trị người dùng, tài liệu, gói dịch vụ, quota và nhật ký.

Ứng dụng chạy trên web; frontend HTML/CSS/JavaScript được Spring Boot phục vụ trực tiếp. Phạm vi không bao gồm huấn luyện hoặc fine-tune mô hình nền tảng, ứng dụng di động native, OCR hoàn chỉnh hay tích hợp đã xác nhận với cổng thanh toán thương mại.

1.3 Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo các bước: khảo sát nhu cầu học tập và giảng dạy; xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng; phân tích tác nhân và luồng nghiệp vụ; thiết kế kiến trúc, dữ liệu và API; xây dựng các mô-đun xử lý tài liệu và tích hợp AI; phát triển giao diện; kiểm thử và đánh giá. Trong quá trình triển khai, nhóm tổ chức mã nguồn theo từng phân hệ, sử dụng Git để quản lý phiên bản và ưu tiên hoàn thiện luồng từ tải tài liệu đến tạo học liệu có nguồn tham chiếu.

1.4 Đóng góp và bố cục

Đóng góp tập trung vào pipeline tài liệu có phiên bản index, hybrid retrieval, kiểm tra nguồn, đồ thị kiến thức, quy tắc cá nhân hóa, lịch ôn và luồng nghiệp vụ. Báo cáo gồm sáu chương: tổng quan; cơ sở lý thuyết; phân tích và thiết kế; triển khai; kiểm thử và đánh giá; kết luận.

2

Cơ sở lý thuyết và phương pháp AI

2.1 LLM, embedding và RAG

Mô hình ngôn ngữ lớn sinh nội dung theo chỉ dẫn và ngữ cảnh. Embedding biểu diễn đoạn văn bằng vector để tìm nội dung gần nghĩa. RAG truy xuất bằng chứng từ tài liệu rồi đưa vào ngữ cảnh cho mô hình sinh câu trả lời. Trong dự án, provider mặc định là gpt-4o-mini; embedding cấu hình text-embedding-3-small với 1536 chiều.

RAG giúp cung cấp nguồn có liên quan nhưng không bảo đảm mọi phát biểu đúng. Kiểm tra citation chỉ đối chiếu nguồn đã cấp; cần đánh giá thêm mức được bằng chứng hỗ trợ về ngữ nghĩa.

2.2 Chia đoạn và truy xuất kết hợp

2.2.1 Parse và chunking

PDF giữ metadata theo trang; PPTX theo số slide; DOCX theo đoạn, bảng và tiêu đề nhận diện được. Không suy ra số trang in DOCX đáng tin cậy từ dữ liệu này. Mục tiêu chia đoạn mặc định là khoảng 600 token, overlap 80 token và ngưỡng xử lý câu quá dài 1000 token. SimpleTokenCounter ước lượng token bằng số từ nhân 1,33 rồi làm tròn lên; đây không phải tokenizer thực của mô hình.

2.2.2 Dense search, FULLTEXT và RRF

Dense search dùng Qdrant; keyword search dùng MySQL FULLTEXT. Mỗi nhánh mặc định lấy tối đa 30 kết quả, lọc theo người dùng, notebook, trạng thái READY và active index. Reciprocal Rank Fusion kết hợp thứ hạng:

$$\mathrm{RRF}(c) = \sum_i \frac{1}{k + \mathrm{rank}_i(c)}, \qquad k = 60.$$

Sau hợp nhất giữ tối đa 15 ứng viên; chọn tối đa 6 chunk theo ngân sách ngữ cảnh cấu hình 6000 token, hạn chế đoạn liền kề trùng lặp. Bằng chứng đạt điều kiện nếu dense similarity ít nhất 0,3, hoặc keyword nằm trong top 5, hoặc cùng xuất hiện ở hai nhánh. Các ngưỡng này là quy tắc lựa chọn, không phải số liệu độ chính xác.

2.3 Tóm tắt Map–Reduce và kiểm tra nguồn

DocumentSummaryService đọc chunk của active index, chia nhóm theo ngân sách, tóm tắt từng nhóm rồi gộp nhiều cấp khi cần. Đầu ra gồm tổng quan, ý chính, thuật ngữ quan trọng, kết luận và nguồn. Backend kiểm tra schema, alias nguồn và lấy metadata từ dữ liệu đã lưu. Cache gắn với phiên bản index/content hash để tránh kết quả cũ.

Prompt hỏi đáp yêu cầu các nhãn nguồn như [S1], [S2]. Hệ thống đối chiếu nhãn với nguồn được cấp; khi thiếu bằng chứng trả thông báo thiếu thông tin. Nguồn hợp lệ không tự chứng minh phát biểu đúng.

2.4 Đồ thị kiến thức và Graph RAG

AIConceptExtractor và AIConceptRelationExtractor trích xuất khái niệm và quan hệ từ chunk. Các quan hệ gồm tiên quyết (PREREQUISITE_OF), bộ phận–tổng thể (PART_OF), phân loại (IS_A) và liên quan (RELATED_TO). Khái niệm và quan hệ gắn bằng chứng, được truy vấn theo document/notebook và phiên bản index.

Đồ thị kiến thức được lưu bằng các bảng quan hệ trong MySQL. Giao diện sử dụng SVG renderer chung để hiển thị sơ đồ, thu/mở nhánh, xem nút, zoom và pan. GraphRagContextService có thể bổ sung ngữ cảnh đồ thị trong ngân sách token cho phép.

2.5 Quiz và chấm điểm

Backend hỗ trợ PRACTICE/EXAM và các kiểu MCQ_SINGLE, MCQ_MULTI, TRUE_FALSE, SHORT_ANSWER. Khả năng thao tác từng kiểu trên giao diện cần kiểm tra riêng. Khi tạo attempt, hệ thống lưu snapshot câu hỏi/lựa chọn; nộp bằng submission token và chấm ở server. Đáp án ngắn được chuẩn hóa Unicode NFKC, khoảng trắng và chữ thường trước khi đối chiếu.

Điểm bằng điểm đạt được chia tổng điểm có thể đạt, quy về thang 100. EXAM kiểm tra thời hạn nếu cấu hình. Idempotency ngăn request nộp lại tạo kết quả hoặc cập nhật mastery trùng. Route submit legacy đã bị vô hiệu hóa; luồng hiện tại dùng attempt V2.

2.6 Flashcard và FSRS

Flashcard được sinh từ chunk đang hoạt động, kiểm tra dữ liệu và lưu nguồn. Review nhận AGAIN, HARD, GOOD, EASY. Thư viện FSRS tính trạng thái tiếp theo, stability, difficulty và thời điểm đến hạn; adapter ánh xạ LEARNING, REVIEW, RELEARNING. Desired retention mặc định 0,90 là tham số lập lịch, chưa phải tỷ lệ ghi nhớ đo được.

2.7 Mastery và đề xuất học thích nghi

MasteryHeuristicCalculator sử dụng điểm chuẩn hóa trong khoảng [0,1]. Bằng chứng đầu tiên được gán trực tiếp; các lần sau cập nhật:

$$m_t = 0{,}70 m_{t-1} + 0{,}30 s_t.$$

MasteryUpdateEngine kiểm tra quyền, nguồn hoạt động, khóa ghi và idempotency trước khi lưu event/snapshot. Đây là heuristic, chưa phải mô hình knowledge tracing được huấn luyện và hiệu chuẩn.

AdaptiveRecommendationService loại khái niệm đã vững, kiểm tra tiên quyết rồi xếp ưu tiên. Mặc định một khái niệm được coi là vững khi mastery ít nhất 0,80 và có ít nhất hai bằng chứng. Nội dung đã học nhưng chưa vững được ưu tiên trước nội dung chưa học; mastery thấp được ưu tiên hơn trong nhóm đã học. Tarjan tìm thành phần liên thông mạnh để vòng phụ thuộc nội bộ không chặn toàn bộ nhóm.

Tutor hỗ trợ AUTO, ASK_QUESTION, GIVE_HINT và EXPLAIN; có thể chuyển trọng tâm sang tiên quyết chưa đạt. Sự hiện diện của API tutor không đồng nghĩa có giao diện riêng cho mọi chế độ.

2.8 Chỉ số sẵn sàng thi

$$R = \text{round}(100(0{,}50E + 0{,}35M + 0{,}15C)).$$

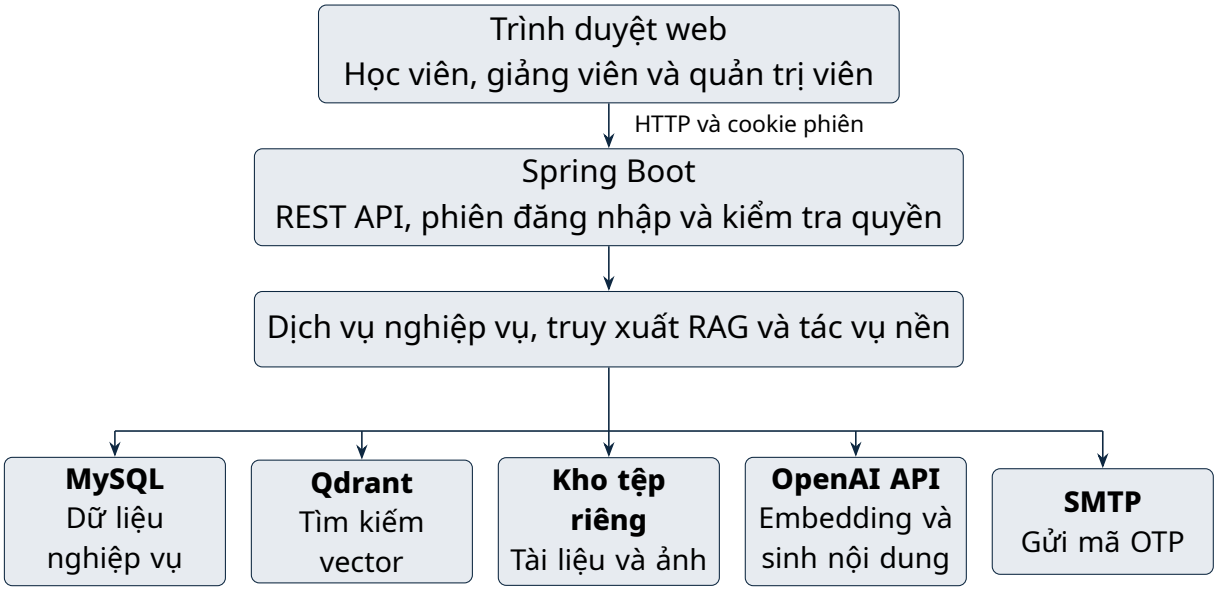
Trong đó E là kết quả thi, M là mastery trung bình, C là độ bao phủ. E dùng tối đa ba lượt EXAM hợp lệ gần nhất với trọng số 0,50/0,30/0,20, chuẩn hóa theo số lượt thực có. Không có lượt thi hợp lệ hoặc concept đủ điều kiện thì trả thiếu bằng chứng thay vì một điểm số. Readiness chưa được chứng minh là xác suất đạt kỳ thi thực tế.

3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể

Study Assistant là một ứng dụng Spring Boot tổ chức theo lớp. Trình duyệt dùng HTTP và cookie phiên để gọi API. Controller xác định người dùng từ phiên. Các dịch vụ kiểm tra quyền sở hữu, phân quyền và hạn mức trước khi xử lý nghiệp vụ. MySQL lưu dữ liệu nghiệp vụ, văn bản trích xuất và nguồn tham chiếu. Qdrant lưu vector để tìm kiếm theo ngữ nghĩa. Kho tệp riêng lưu tài liệu gốc và ảnh bài giảng. Backend gọi OpenAI API để tạo embedding và sinh nội dung, đồng thời gửi OTP khôi phục mật khẩu qua SMTP.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể của Study Assistant

3.2 Yêu cầu hệ thống

Tài khoản tự đăng ký có vai trò học viên và gói FREE. Giảng viên có thêm chức năng biên soạn bài giảng. Quản trị viên quản lý hệ thống và có quyền sử dụng chức năng bài giảng. Vai trò quyết định quyền thao tác, còn gói dịch vụ quyết định hạn mức.

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả
FR-01	Tài khoản và hồ sơ	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật họ tên và email, đặt lại mật khẩu bằng OTP.
FR-02	Notebook và tài liệu	Tổ chức tài liệu theo notebook. Tải lên, đọc, xóa, theo dõi trạng thái và thử lại khi xử lý lỗi.
FR-03	Hỏi đáp có nguồn	Truy xuất bằng chứng trong notebook, sinh phản hồi và đối chiếu trích dẫn. Thông báo khi thiếu bằng chứng.
FR-04	Tóm tắt và sơ đồ	Tóm tắt nội dung có tham chiếu nguồn, biểu diễn khái niệm và quan hệ trong tài liệu.
FR-05	Flashcard	Tạo và lật thẻ ghi nhớ. Backend cung cấp API đánh giá mức độ nhớ và lập lịch FSRS.
FR-06	Quiz	Sinh đề, tạo lượt làm, nộp đáp án, chấm điểm phía máy chủ và xem kết quả.
FR-07	Hỗ trợ học thích nghi	Backend cung cấp mức độ nắm vững, gợi ý nội dung học, gia sư và chỉ số sẵn sàng thi. Mức độ tích hợp phụ thuộc từng màn hình.
FR-08	Bài giảng	Giảng viên và quản trị viên tạo bộ bài giảng, sinh và duyệt dàn ý, sinh và chỉnh sửa slide, quản lý ảnh và xuất PPTX.

Mã	Chức năng	Mô tả
FR-09	Gói và thanh toán	Người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc gia hạn PRO/VIP. Quản trị viên đối chiếu rồi duyệt hoặc từ chối.
FR-10	Quản trị	Quản lý người dùng, vai trò, tài liệu và bản ghi bảng giá. Xem thống kê và nhật ký nghiệp vụ.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

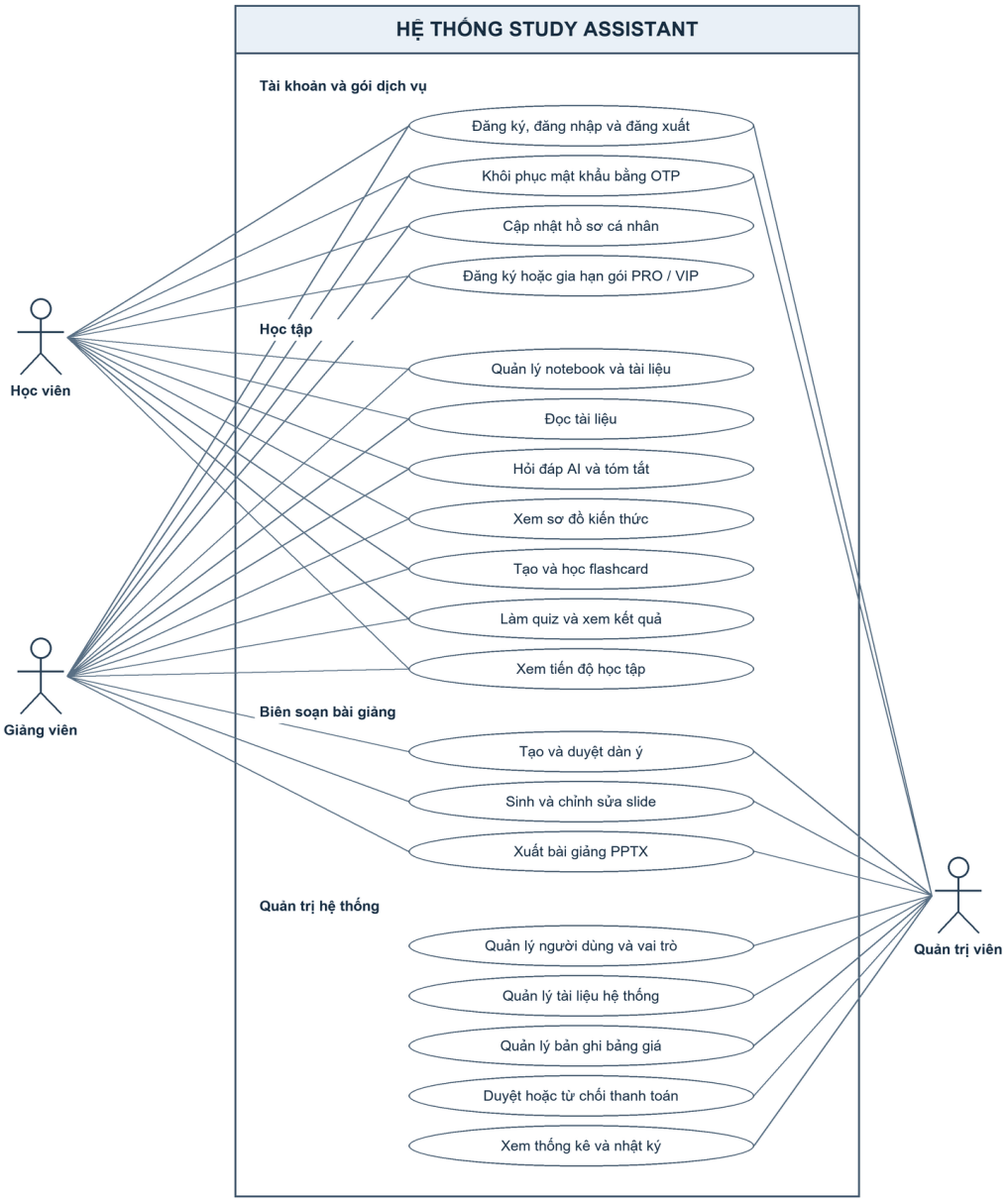
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Tiêu chí
NFR-01	Xác thực và phân quyền	Băm mật khẩu bằng BCrypt. Kiểm tra phiên, vai trò và quyền sở hữu khi truy cập tài nguyên.
NFR-02	Định dạng và dung lượng	Hỗ trợ PDF, DOCX và PPTX. Giới hạn tối đa 25 MiB mỗi tệp, đồng thời áp dụng hạn mức của gói.
NFR-03	Khả năng phản hồi	Lập chỉ mục, sinh dàn ý và sinh slide chạy nền. Giao diện theo dõi và hiển thị trạng thái xử lý.
NFR-04	Tính nhất quán	Truy xuất theo phiên bản chỉ mục đang hoạt động. Yêu cầu nộp bài hợp lệ được gửi lại không tạo điểm hoặc bằng chứng học trùng.
NFR-05	Truy vết và phục hồi	Đối chiếu mã trích dẫn với đoạn nguồn được cấp. Cung cấp thông báo lỗi và thao tác thử lại khi đủ điều kiện.
NFR-06	Cấu hình triển khai	Thiết lập kết nối MySQL, Qdrant, dịch vụ AI và SMTP theo môi trường triển khai.

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

3.3 Sơ đồ Use Case tổng quát

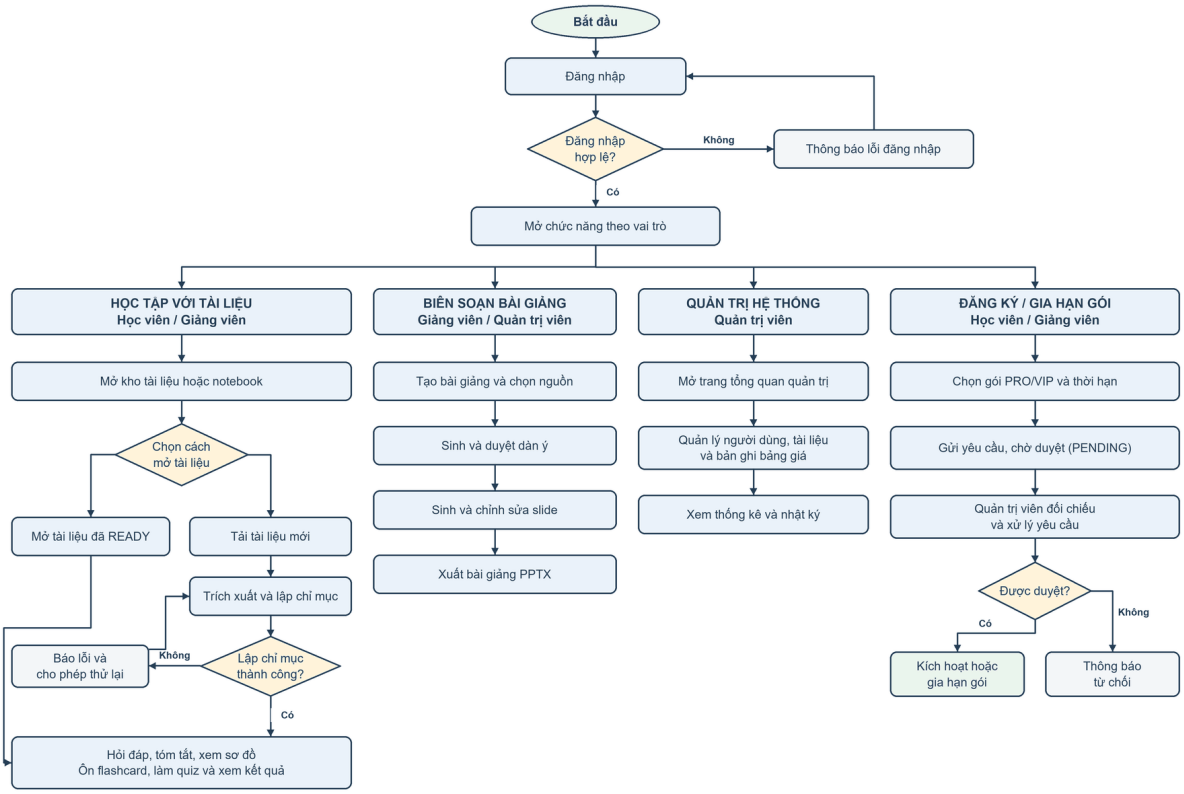
Ba tác nhân chính là học viên, giảng viên và quản trị viên. Quyền biên soạn bài giảng áp dụng cho giảng viên và quản trị viên. Duyệt thanh toán thuộc quyền quản trị.



Hình 3.2. Sơ đồ Use Case tổng quát của Study Assistant

3.4 Sơ đồ luồng tổng thể

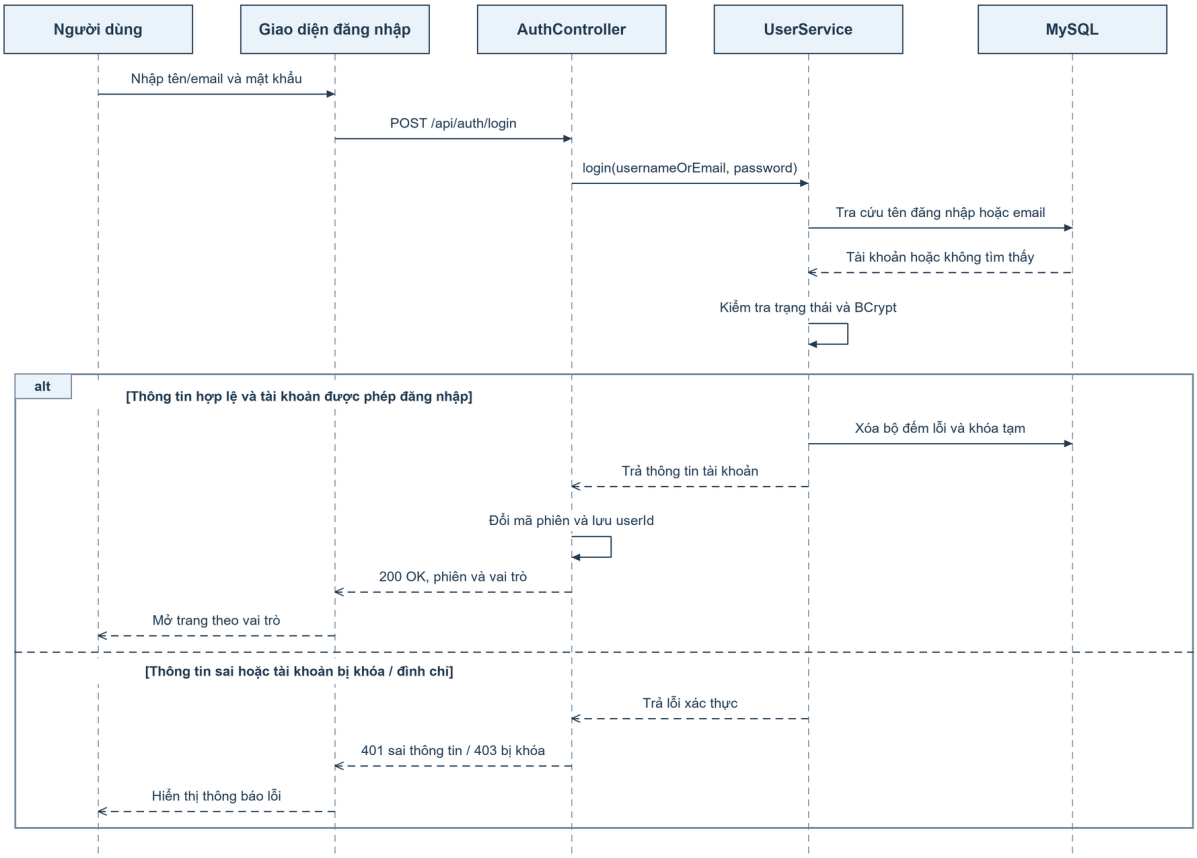
Sau khi đăng nhập, người dùng mở các chức năng theo vai trò. Trong luồng học tập, người dùng có thể mở tài liệu sẵn sàng hoặc tải tệp mới. Yêu cầu nâng cấp được ghi nhận ở trạng thái chờ duyệt trước khi kích hoạt gói.



Hình 3.3. Sơ đồ luồng tổng thể của Study Assistant

3.5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

Giao diện gửi tên đăng nhập hoặc email và mật khẩu. Backend kiểm tra trạng thái tài khoản, so khớp mật khẩu bằng BCrypt và đổi mã phiên khi xác thực thành công. Giao diện chuyển quản trị viên đến trang quản trị và các vai trò còn lại đến bảng điều khiển. Thông tin sai trả mã 401, còn tài khoản bị khóa hoặc đình chỉ trả mã 403.

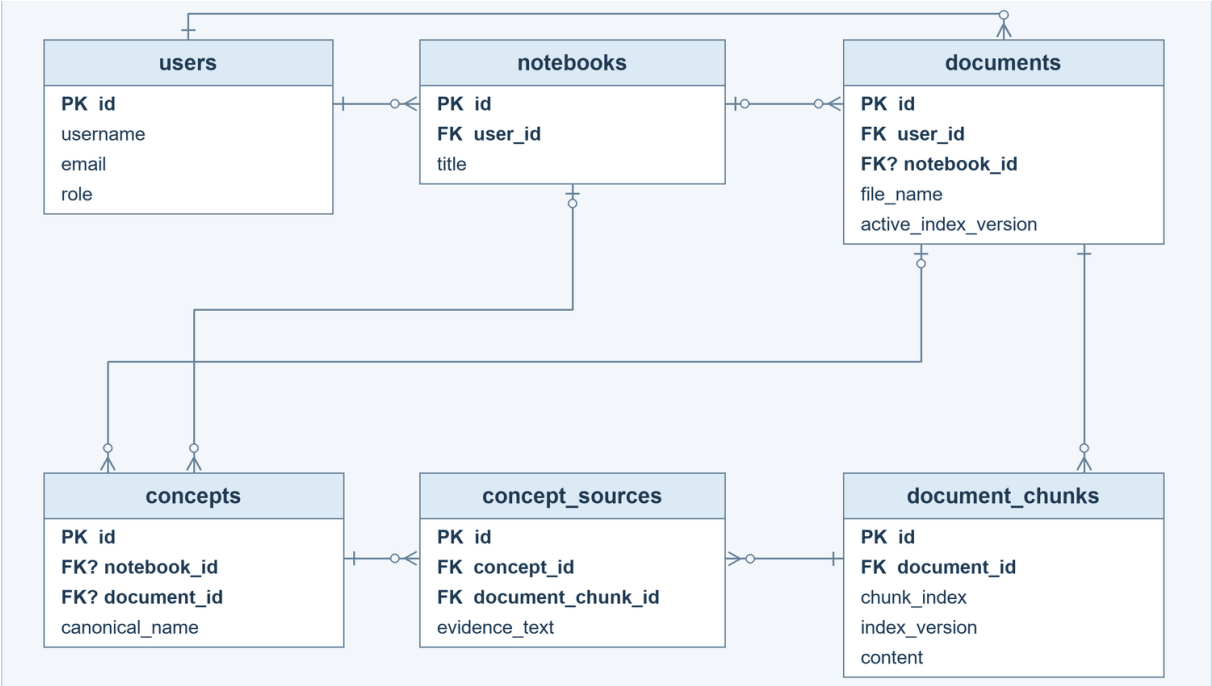


Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự đăng nhập

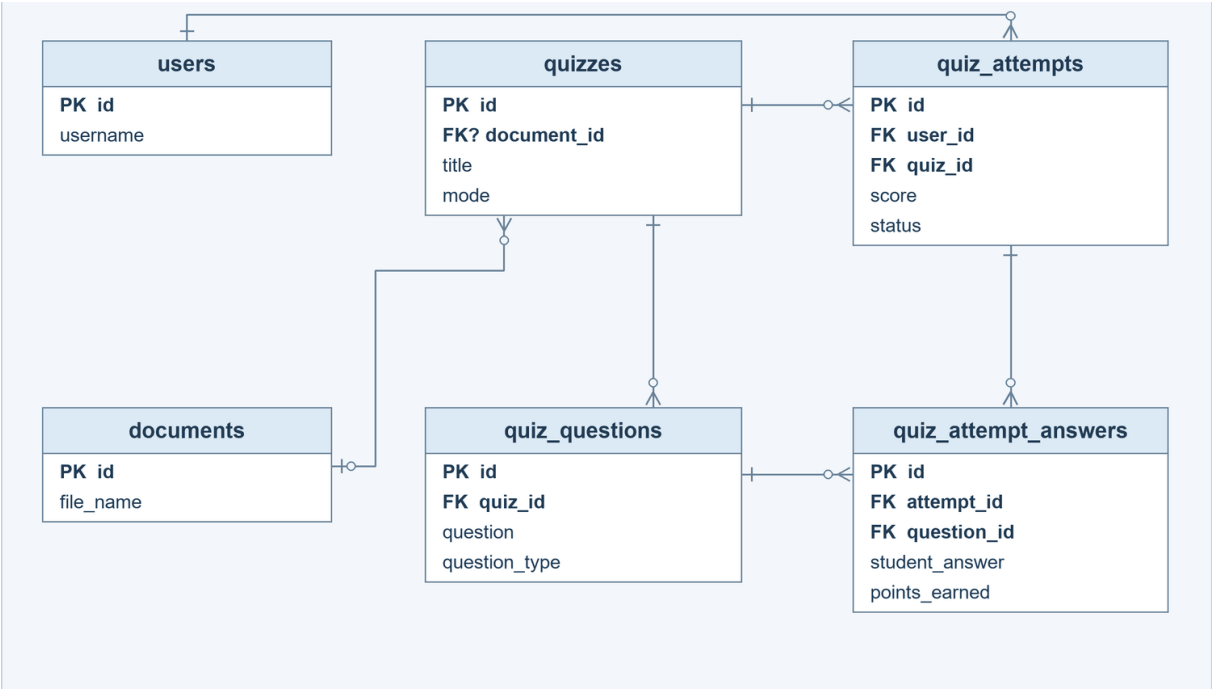
3.6 Thiết kế dữ liệu và quan hệ

Một người dùng có nhiều notebook và tài liệu. Tài liệu có các đoạn văn bản theo phiên bản chỉ mục. Khái niệm liên kết với đoạn nguồn qua bảng trung gian. Quiz có nhiều câu hỏi và lượt làm. Mỗi lượt làm giữ bản chụp đề để bảo toàn lịch sử chấm điểm. Bộ bài giảng thuộc người sở hữu và notebook, đồng thời chứa các phiên bản dàn ý và slide.

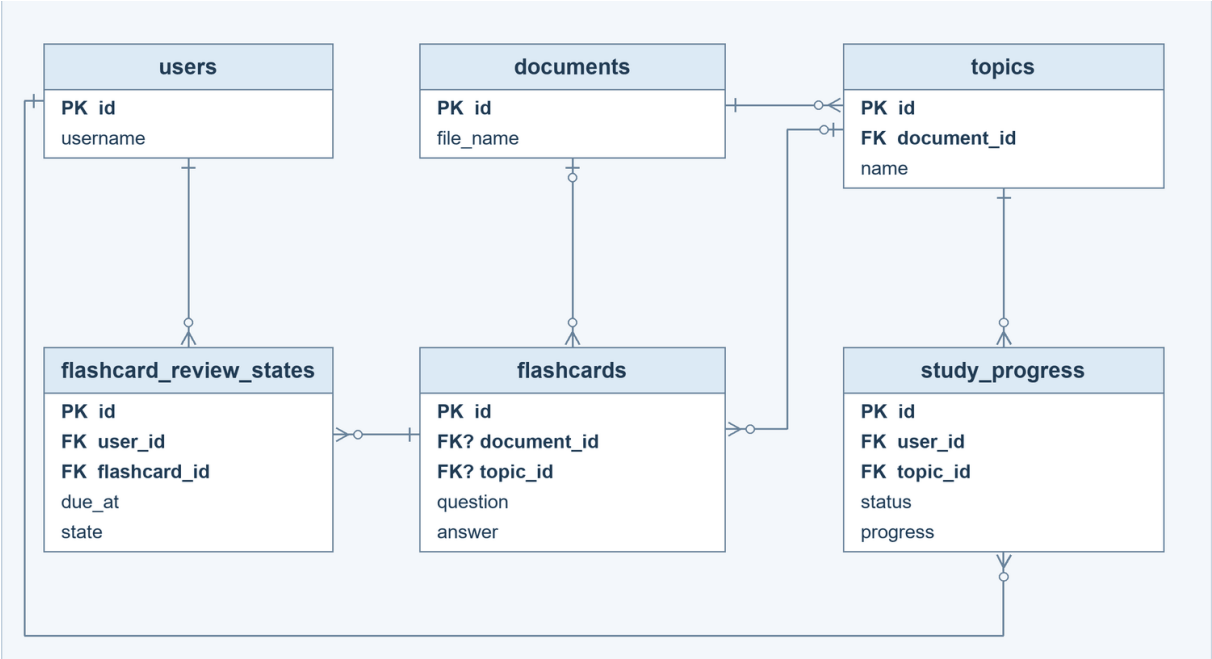
Khóa chính và khóa ngoại thể hiện các quan hệ cốt lõi trong MySQL. Tên bảng xuất hiện ở nhiều nhóm khi bảng đó phục vụ nhiều nghiệp vụ. File study_assistant.sql có chín bảng nền và dữ liệu mẫu. Mô hình đầy đủ còn được mô tả trong thực thể JPA và các script V1–V15, trong đó V14 cập nhật gói và thanh toán, V15 bổ sung OTP. Cần áp dụng các script theo điều kiện của từng môi trường. *PK là khóa chính. FK là khóa ngoại bắt buộc. FK? là khóa ngoại có thể để trống. Ký hiệu chân quạ biểu thị phía nhiều.*



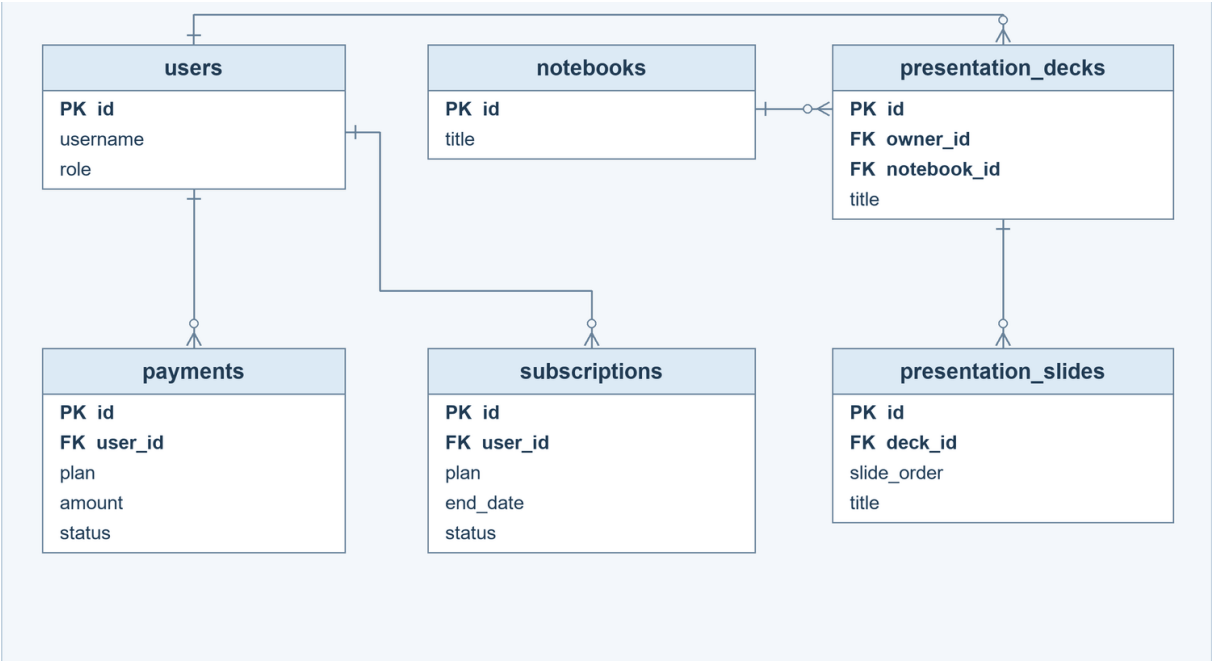
Hình 3.5. ERD nhóm tài khoản, tài liệu và nguồn tri thức



Hình 3.6. ERD nhóm quiz và lượt làm bài



Hình 3.7. ERD nhóm flashcard và tiến độ

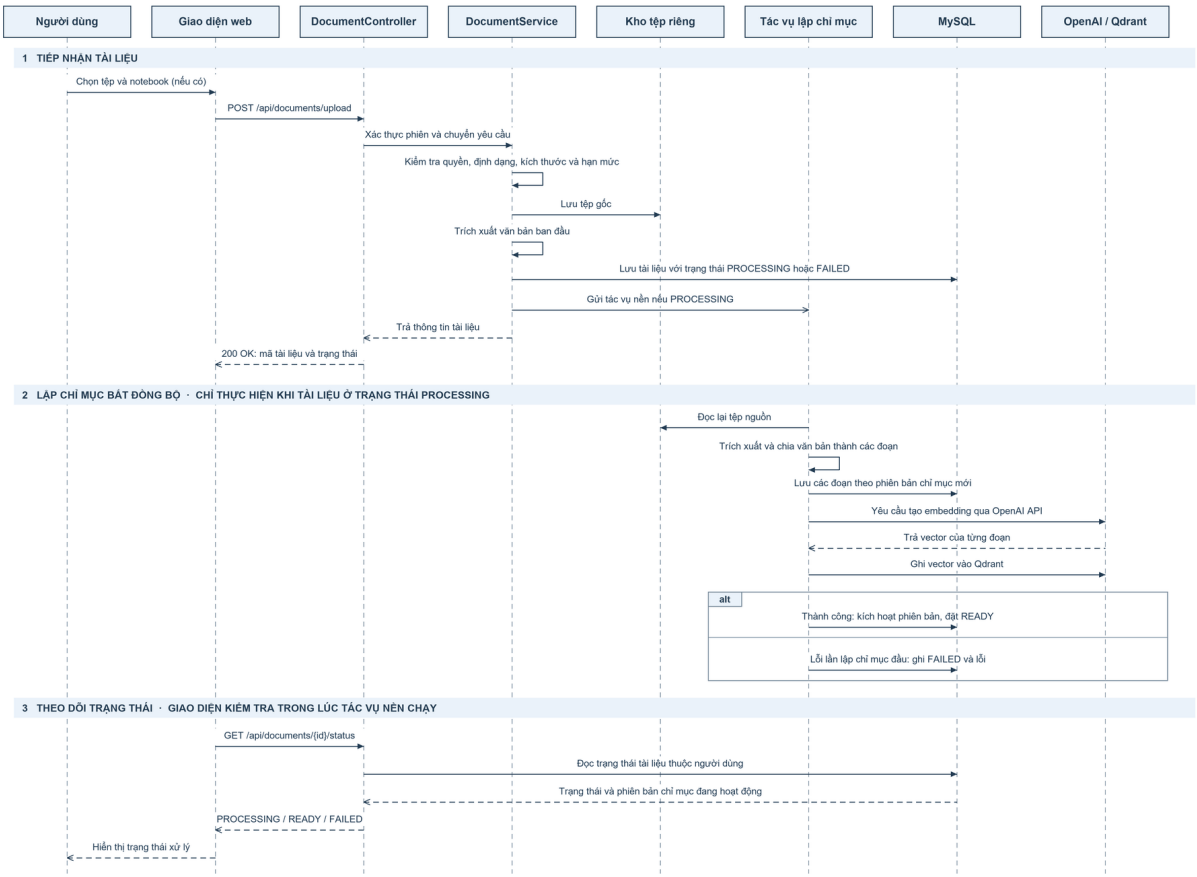


Hình 3.8. ERD nhóm bài giảng và đăng ký dịch vụ

3.7 Các luồng xử lý chính

3.7.1 Tải tài liệu và lập chỉ mục

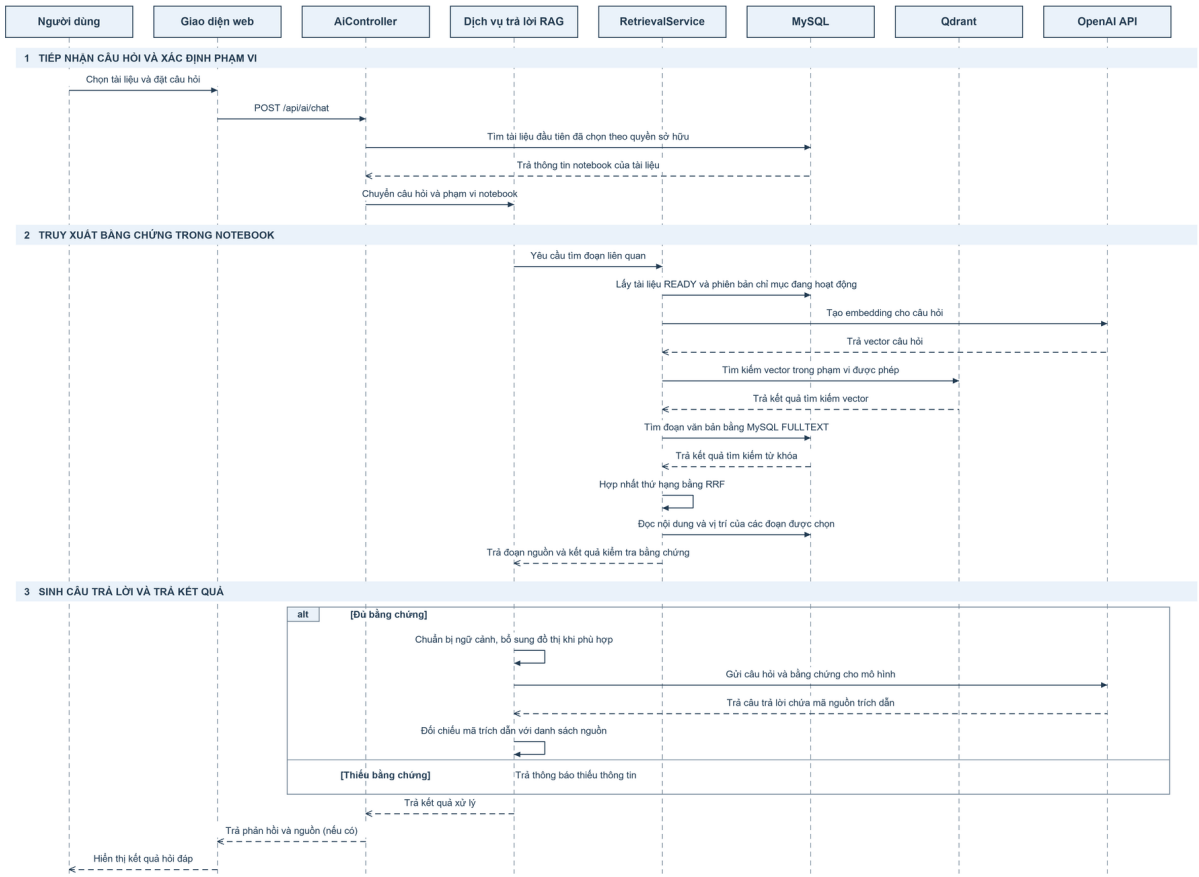
Backend kiểm tra quyền, định dạng, kích thước và hạn mức trước khi lưu tệp. Sau lần trích xuất ban đầu thành công, tài liệu ở trạng thái PROCESSING. Tác vụ nền chia đoạn, lưu phiên bản ứng viên ở MySQL, tạo embedding và ghi vào Qdrant. Tài liệu chuyển READY sau khi kích hoạt chỉ mục. Nếu lần lập chỉ mục đầu thất bại, hệ thống lưu FAILED.



Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự tải tài liệu và lập chỉ mục

3.7.2 Hỏi đáp AI bằng RAG

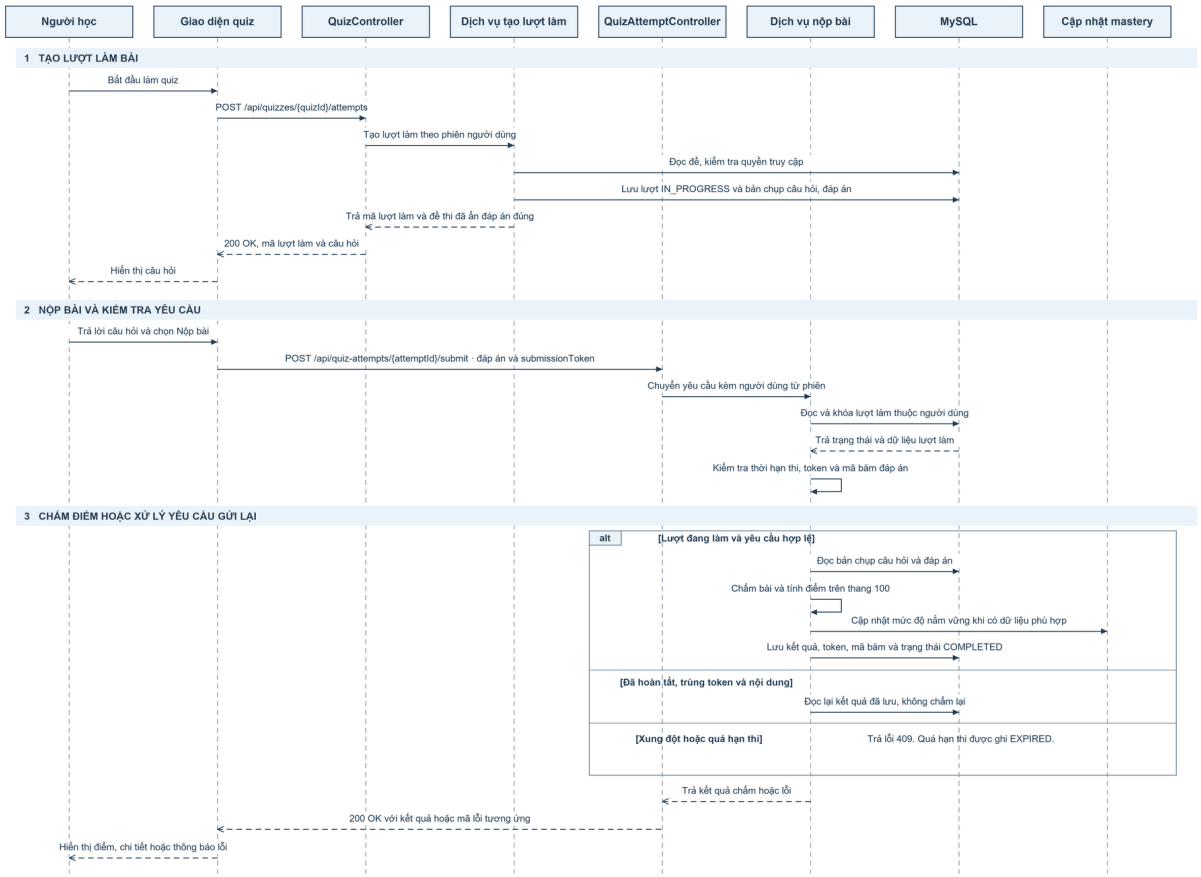
Backend lấy notebook của tài liệu đầu tiên được chọn và truy xuất trong các tài liệu hợp lệ của notebook đó. Hệ thống kết hợp tìm kiếm vector với MySQL FULLTEXT bằng RRF, chọn các đoạn bằng chứng và gọi mô hình khi đủ ngữ cảnh. Mã trích dẫn trong câu trả lời được đối chiếu với danh sách nguồn.



Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự hỏi đáp AI bằng RAG

3.7.3 Làm và nộp quiz

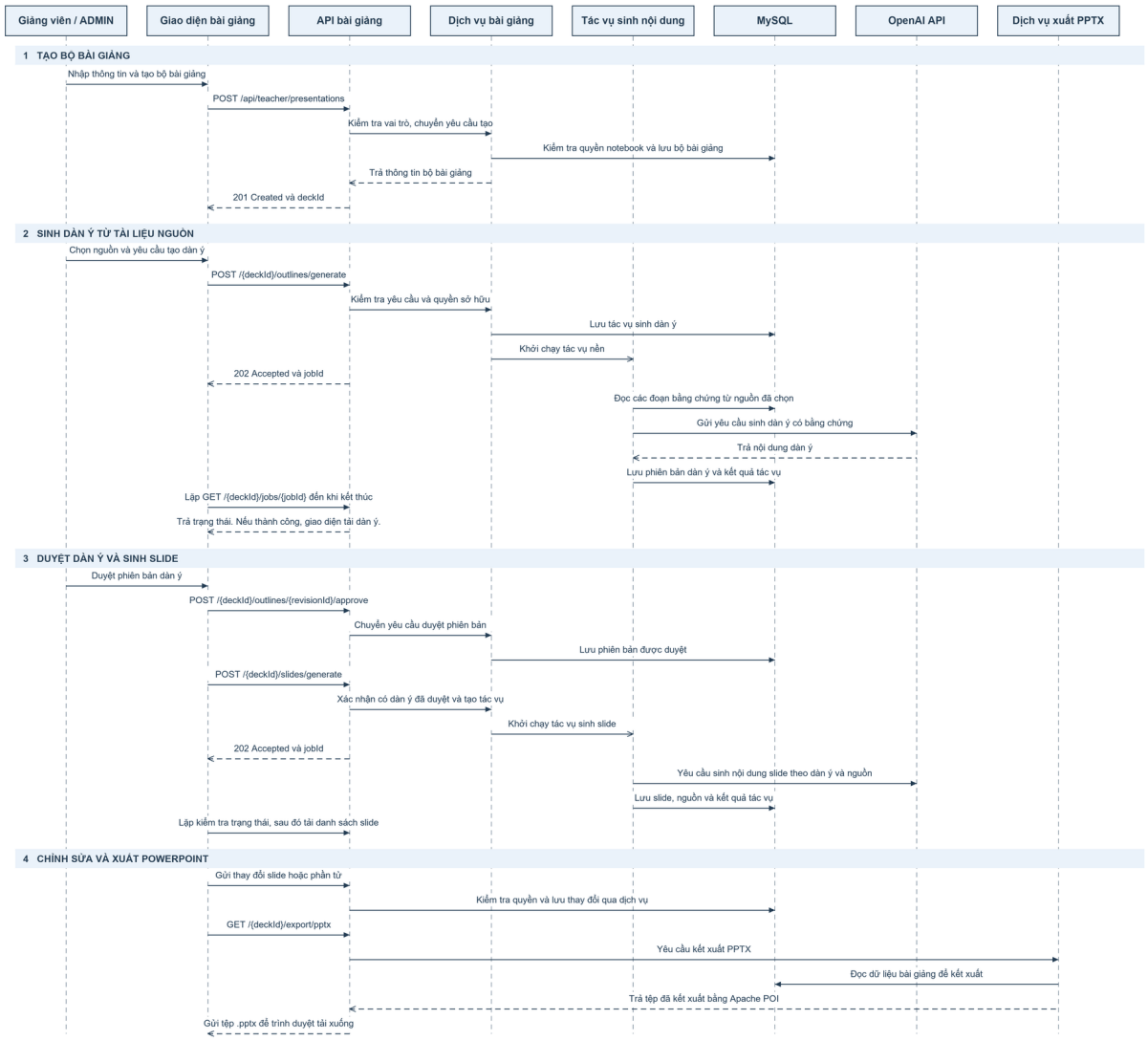
Máy chủ tạo lượt làm, lưu bản chụp đề và trả câu hỏi đã ẩn đáp án. Khi nộp, hệ thống kiểm tra quyền, thời hạn thi và mã nộp, sau đó chấm theo bản chụp. Với lượt đã hoàn tất, yêu cầu có cùng mã và nội dung trả lại kết quả đã lưu nếu vượt qua các điều kiện kiểm tra.



Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự làm và nộp quiz

3.7.4 Tạo bài giảng AI

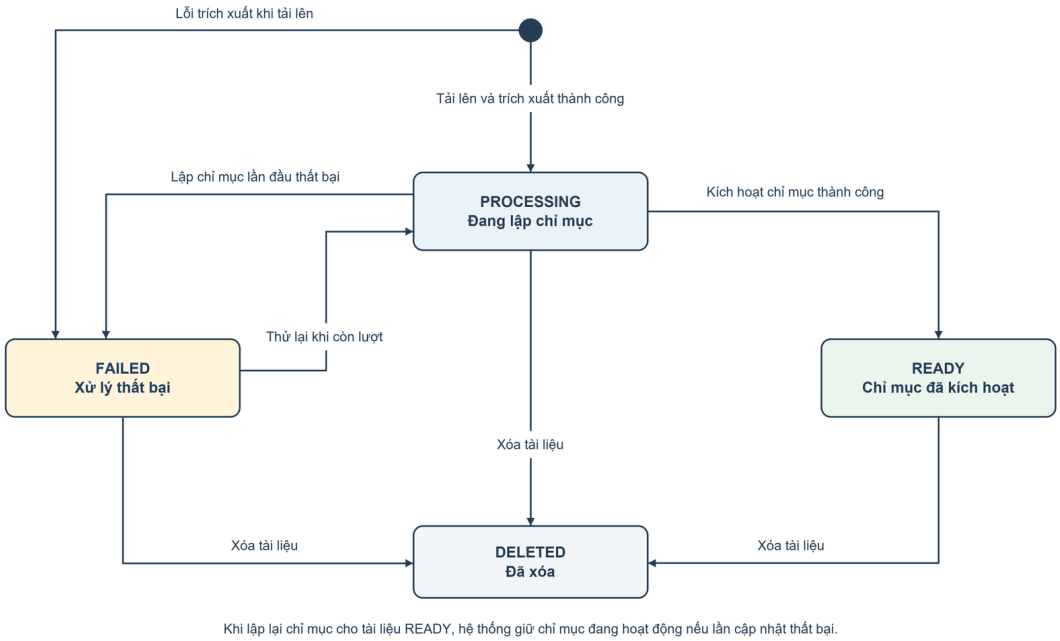
Giảng viên hoặc quản trị viên chọn nguồn, yêu cầu sinh dàn ý và duyệt một phiên bản. Tác vụ sinh slide sử dụng dàn ý đã duyệt. Giao diện dùng mã tác vụ để theo dõi trạng thái. Người dùng chỉnh sửa slide hoặc phần tử rồi xuất PPTX bằng Apache POI.



Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự tạo bài giảng AI

3.7.5 Trạng thái tài liệu

Lỗi trích xuất ban đầu hoặc lỗi lập chỉ mục lần đầu có thể đưa tài liệu về FAILED. Người dùng có thể thử lại khi còn lượt. Khi xóa, backend chuyển tài liệu sang DELETED, bỏ chỉ mục đang hoạt động và dọn tệp, vector sau khi giao dịch hoàn tất. Các đoạn lịch sử được giữ để bảo toàn tham chiếu nguồn.



Hình 3.13. Sơ đồ trạng thái tài liệu

4

Triển khai hệ thống

4.1 Công nghệ và tổ chức mã nguồn

Dự án khai báo toolchain Java 17, plugin Spring Boot 4.1.1 và Gradle Wrapper 9.5.1. Backend sử dụng Spring Web MVC, Spring Data JPA/Hibernate, Bean Validation, Jackson và Lombok. Mật khẩu được băm bằng BCrypt thông qua Spring Security Crypto; xác thực người dùng sử dụng HTTP session, kết hợp kiểm tra vai trò và quyền sở hữu tại các lớp xử lý nghiệp vụ.

PDFBox 3.0.3 đọc PDF; POI 5.3.0 đọc DOCX/PPTX và xuất PowerPoint; FSRS Java 1.0.0 lập lịch ôn. MySQL phục vụ nghiệp vụ và FULLTEXT; Qdrant tìm vector. Frontend dùng HTML/CSS/JavaScript thuần, Tailwind CDN, Lucide Icons, PDF.js và SVG renderer chung; không có quy trình build React/Vue hay yêu cầu npm install trong cấu hình hiện có.

Các package chính dưới com.example.studyassistant gồm config, controller, domain, dto, entity, repository, retrieval, llm, security, service, exception và util. Domain tách summary, flashcard, quiz, examreadiness, presentation. Resources chứa application.properties, db/migration và static; kiểm thử nằm tại src/test/java, src/test/js và src/test/resources.

Mã nguồn gồm 393 tệp Java ứng dụng, 141 tệp Java kiểm thử, 25 tệp HTML, 19 tệp JavaScript ứng dụng, 4 tệp CSS và 8 tệp kiểm thử JavaScript. Các phân hệ được tổ chức riêng để thuận tiện bảo trì và kiểm thử.

4.2 Xử lý bất đồng bộ và giao diện

PresentationGenerationConfig bật EnableAsync. documentTaskExecutor có core 2, tối đa 4 luồng và hàng đợi 100; presentationTaskExecutor có core 2, tối đa 4 và hàng đợi 50. Frontend polling trạng thái tài liệu/job; helper dùng

chung xử lý request trùng và phản hồi cũ khi đổi tài liệu/active index.

Các trang tiêu biểu gồm index.html, dashboard.html, documents.html, upload.html, detail.html, viewer.html, reader.html, map.html, flashcards.html, quiz.html, result.html, progress.html và nhóm admin. Giảng viên dùng teacher-presentations.html, teacher-deck.html, teacher-slide-editor.html. Các API cá nhân hóa/tutor phải được kiểm tra mức tích hợp giao diện riêng.

4.3 Các API tiêu biểu

Các API được tổ chức theo tài nguyên và chức năng nghiệp vụ. Controller tiếp nhận yêu cầu HTTP và gọi service tương ứng; các thao tác yêu cầu đăng nhập sử dụng cookie phiên để xác định người dùng. Một số endpoint tiêu biểu được trình bày dưới đây.

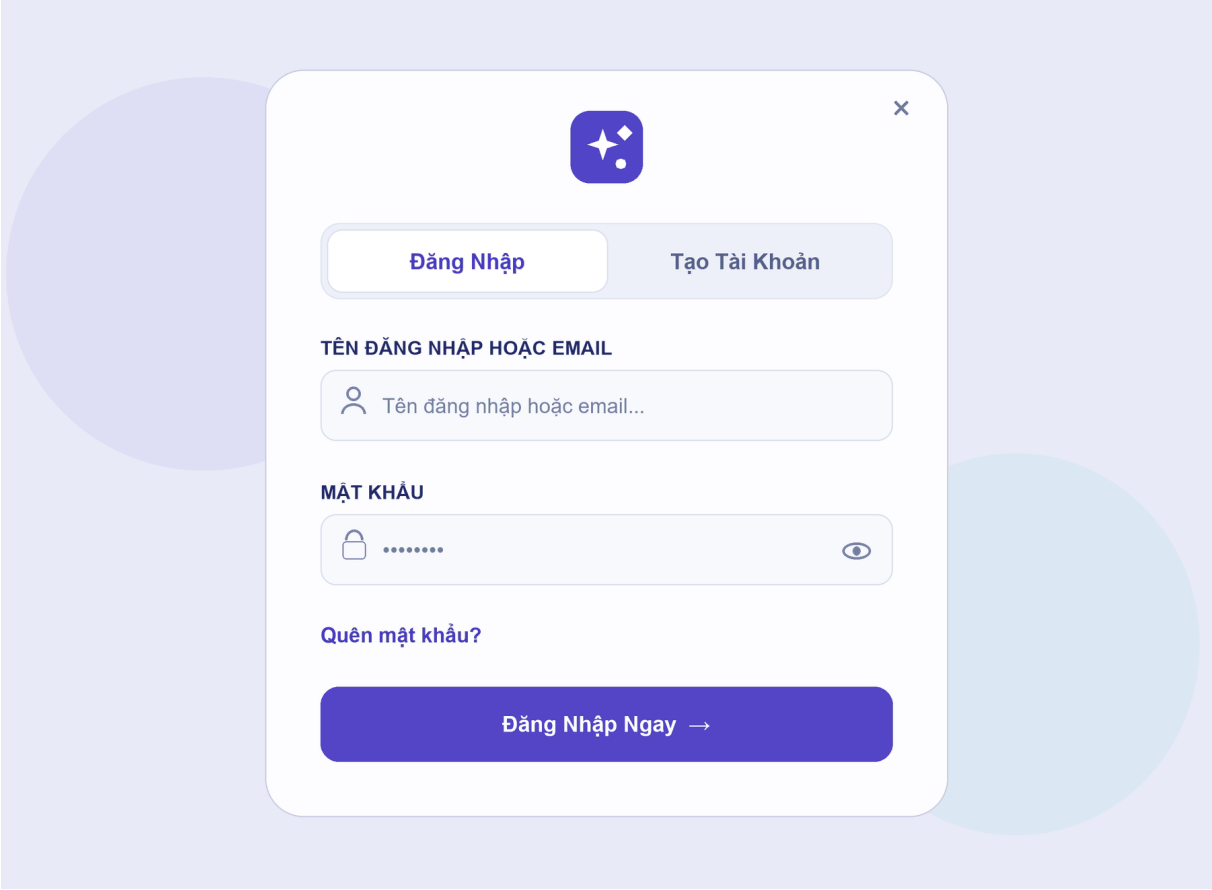
```
POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
POST /api/auth/logout
POST /api/auth/forgot-password
POST /api/auth/reset-password
GET /api/auth/me
PATCH /api/auth/profile
GET, POST /api/notebooks
POST /api/documents/upload
GET /api/documents/{id}/status
POST /api/documents/{id}/retry
DELETE /api/documents/{id}
GET /api/documents/{id}/view
GET /api/documents/{id}/content
POST /api/ai/chat
GET /api/documents/{docId}/summary
POST /api/documents/{docId}/summary/generate
GET /api/documents/{docId}/mind-map
POST /api/documents/{docId}/mind-map/generate
GET /api/notebooks/{notebookId}/knowledge-graph
GET /api/notebooks/{notebookId}/mastery
GET /api/notebooks/{notebookId}/recommendations
GET /api/notebooks/{notebookId}/exam-readiness
POST /api/tutor/conversations/{conversationId}/messages
POST /api/documents/{documentId}/flashcards/generate
GET /api/notebooks/{notebookId}/flashcards/queue
POST /api/flashcards/{flashcardId}/reviews
POST /api/quizzes/generate
POST /api/quizzes/{quizId}/attempts
```

```
POST /api/quiz-attempts/{attemptId}/submit
GET /api/quizzes/{quizId}/answers
```

API bài giảng hỗ trợ tạo bộ bài giảng, sinh và duyệt dàn ý, sinh slide, theo dõi tác vụ, chỉnh sửa và xuất PPTX. API thanh toán có thao tác tạo yêu cầu, xem yêu cầu đang chờ, duyệt và từ chối.

4.4 Giao diện đăng nhập

Biểu mẫu có trường tên đăng nhập hoặc email, trường mật khẩu, nút hiện mật khẩu và liên kết quên mật khẩu.



Hình 4.1. Minh họa giao diện đăng nhập

4.5 Hạn mức và thanh toán

FREE, PRO và VIP là các gói dịch vụ. Hạn mức sử dụng làm mới đầu tháng theo giờ Việt Nam. Nâng cấp tăng mức trần và giữ số lượt đã dùng trong kỳ. Hệ thống tính giới hạn dung lượng lưu trữ riêng với số lượt thao tác.

Người dùng chọn gói PRO hoặc VIP và thời hạn 1, 3 hoặc 12 tháng. Máy chủ tính số tiền và tạo yêu cầu PENDING. Quản trị viên đối chiếu tiền thực nhận rồi duyệt hoặc từ chối. Khi duyệt, hệ thống cập nhật gói, thời hạn và nhật ký. Gia hạn cùng gói cộng thời hạn còn lại. Khi hết hạn, tài khoản trở về FREE. Các quy tắc áp dụng theo chính sách ở máy chủ.

4.6 Cài đặt và tái lập

Chuẩn bị JDK theo toolchain Java 17, MySQL 8.x, Qdrant HTTP 6333 hoặc URL tương ứng, API key provider và Internet cho dependency/AI/CDN. Node.js cần khi chạy test JavaScript. Đây là hướng dẫn, chưa phải xác nhận đã khởi động toàn hệ thống.

4.6.1 Cơ sở dữ liệu

```
CREATE DATABASE study_assistant
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE study_assistant;
SHOW INDEX FROM document_chunks;
```

Sau khi bảng document_chunks tồn tại, nếu thiếu FULLTEXT trên content thì thêm một lần:

```
CREATE FULLTEXT INDEX ft_chunk_content
ON document_chunks (content);
```

Không import script nền cũ như schema hoàn chỉnh, không chạy tùy tiện toàn bộ ALTER lên database có sẵn. Cần đối chiếu entity, điều kiện tiên quyết của V1–V15 và ghi chú V13 trên host. ddl-auto=update không thay quy trình migration có kiểm soát.

4.6.2 Biến môi trường PowerShell

Chạy tại thư mục gốc repository, thay placeholder bằng cấu hình thực:

```
$env:SPRING_DATASOURCE_URL = 'jdbc:mysql://localhost:3306/study_assistant'
$env:SPRING_DATASOURCE_USERNAME = 'study_user'
$env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD = '<mat-khau-database>'
$env:OPENAI_API_KEY = '<api-key>'
$env:QDRANT_URL = 'http://localhost:6333'
```

Có thể cấu hình QDRANT_API_KEY nếu cần và PRESENTATION_MEDIA_STORAGE_ROOT cho media. Không công khai key hoặc mật khẩu thật.

4.6.3 Qdrant, build và chạy

```
docker run -d --name study-assistant-qdrant -p 6333:6333 -v
    study_assistant_qdrant:/qdrant/storage qdrant/qdrant
.\gradlew.bat test
.\gradlew.bat bootRun
.\gradlew.bat bootJar
```

Linux/macOS dùng ./gradlew. JAR nằm tại build/libs; chạy java -jar với tên thực tế và giữ biến môi trường. Khi đổi embedding model/số chiều cần kiểm collection và re-index, không trộn vector khác cấu hình. Nếu lỗi toolchain, kiểm java -version, gradlew –version và khả năng tương thích môi trường với phiên bản khai báo.

Truy cập http://localhost:8080/ và đăng nhập. DataInitializer có thể tạo tài khoản quản trị mặc định cho môi trường thử nghiệm. Để gửi mã OTP, thiết lập MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME và MAIL_PASSWORD. Thông tin nhận chuyển khoản có thể được cấu hình qua BILLING_BANK_NAME, BILLING_BANK_ACCOUNT và BILLING_BANK_HOLDER.

5

Kết quả, kiểm thử và đánh giá

5.1 Kết quả kiểm thử theo đợt

Các số liệu dưới đây được ghi nhận trong README của dự án. Mỗi đợt áp dụng cho phiên bản và phạm vi tương ứng.

- Ngày 01/11/2026 ghi nhận 968 kiểm thử Java mặc định, 416 kiểm thử tích hợp MySQL và 212 kiểm thử JavaScript đạt.
- Ngày 04/11/2026 ghi nhận 21 kiểm thử backend OTP, 227 kiểm thử JavaScript, 3 nhóm kiểm tra giao diện và 4 nhóm kiểm tra luồng OTP trên trình duyệt đạt.

Kiểm thử xác nhận các hành vi trong phạm vi từng đợt. Chất lượng câu trả lời, hiệu quả học tập và độ trễ trên môi trường triển khai cần được đo bằng dữ liệu thực nghiệm riêng.

5.2 Kiểm thử backend và môi trường

```
.\gradlew.bat test
.\gradlew.bat mysqlIntegrationTest
```

Task test loại tag Integration và E2E. mysqlIntegrationTest chạy tag Integration với profile integration, database studyassistant_rag_test, ddl-auto=none; cần chuẩn bị schema riêng. Biến cấu hình gồm TEST_DB_USERNAME, TEST_DB_PASSWORD và TEST_QDRANT_API_KEY. Không dùng database quan trọng. H2 hỗ trợ test cục bộ nhưng không xác nhận FULLTEXT, khóa hay cạnh tranh ghi trên MySQL thật.

5.3 Kịch bản nghiệm thu cần thực hiện

Các ca dưới đây là kế hoạch; chưa gán trạng thái đạt khi chưa có log.

Mã	Kịch bản	Kết quả cần kiểm chứng
TC-01	Session và quyền	Thiếu phiên bị từ chối; STUDENT không dùng API ADMIN; không truy cập chéo owner.
TC-02	Upload ba định dạng	PDF/DOCX/PPTX trong 25 MiB được tiếp nhận; sai MIME hoặc quá dung lượng bị từ chối.
TC-03	Index, retry, re-index	READY có active index; lỗi đầu thành FAILED; retry giới hạn; lỗi re-index giữ bản cũ.
TC-04	Xóa tài liệu	DELETED, bỏ active index; dọn file/ vector sau commit; bảo toàn nguồn lịch sử.
TC-05	RAG và citation	Lọc đúng quyền/notebook/index; nguồn hợp lệ; xử lý câu thiếu bằng chứng.
TC-06	Summary cache	Đầu ra đủ trường và nguồn; đổi index không dùng cache cũ.
TC-07	Graph	Concept/quan hệ có bằng chứng; lỗi graph không làm mất index.
TC-08	Quiz V2	Chấm server, snapshot đúng; EXAM kiểm giờ; nộp trùng không nhân đôi mastery.
TC-09	FSRS	Review bốn mức cập nhật trạng thái và hạn ôn đúng adapter.
TC-10	Cá nhân hóa	Kiểm công thức mastery, tiên quyết/ vòng phụ thuộc và readiness thiếu bằng chứng.
TC-11	Bài giảng	Quyền TEACHER/ADMIN, duyệt outline, job/retry, sửa/media, mở PPTX kiểm bố cục.

Mã	Kịch bản	Kết quả cần kiểm chứng
TC-12	Hạn mức và thanh toán	Kiểm mức trần theo gói, hoàn lượt khi lỗi, duyệt hoặc từ chối yêu cầu và ngày hết hạn.
TC-13	Giao diện thực	Không phản hồi dữ liệu cũ khi đổi tài liệu; polling/lỗi HTTP; kiểm API chưa có màn hình riêng.
TC-14	Khôi phục mật khẩu	Kiểm thời hạn OTP, gửi lại, sử dụng một lần và đăng nhập lại sau khi đặt mật khẩu mới.

Bảng 5.1. Kế hoạch nghiệm thu bổ sung

5.4 Đánh giá định lượng đề xuất

Chuẩn bị tập tài liệu có quyền sử dụng và câu hỏi có đoạn nguồn chuẩn. Ghi rõ tập dữ liệu, môi trường, phiên bản, số mẫu và phương pháp; tách tập chỉnh prompt khỏi tập đánh giá. Các chỉ số gồm thời gian xử lý theo loại/dung lượng/số trang thực, trung vị và p95 độ trễ, Retrieval Recall@k, citation đúng nguồn, tỷ lệ phát biểu được hỗ trợ, chất lượng quiz/flashcard qua chuyên môn và chi phí AI mỗi tác vụ nếu đo được.

Không dùng totalPages hiện tại làm số liệu vì DocumentService còn gán ngẫu nhiên; metadata trang chunk PDF/PPTX lấy từ parser là dữ liệu khác. Chưa có dữ liệu để kết luận độ chính xác, chi phí thực tế hoặc mức cải thiện học tập. Desired retention và readiness chỉ là tham số/chỉ số tính toán.

6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

AI Study Assistant kết hợp quản lý tài liệu, truy xuất ngữ nghĩa và từ khóa, sơ đồ kiến thức, hỏi đáp có nguồn, flashcard và quiz. Hệ thống hỗ trợ biên soạn bài giảng PowerPoint, quản trị tài khoản và duyệt yêu cầu đăng ký gói. Kết quả kiểm thử được ghi nhận theo từng đợt ở Chương 5. Đánh giá chất lượng AI và hiệu quả học tập là công việc tiếp theo.

Đóng góp chính là phối hợp nguồn bằng chứng, phiên bản index, quyền sở hữu và luồng học tập. Hệ thống khai thác mô hình ngôn ngữ và embedding qua API, kết hợp các thuật toán truy xuất, lập lịch ôn tập và quy tắc cá nhân hóa ở tầng ứng dụng. Chất lượng nội dung và hiệu quả giáo dục còn cần đánh giá thực nghiệm.

6.2 Bài học rút ra

Kết quả AI cần truy vết đến tài liệu; versioning, cache và idempotency ảnh hưởng trực tiếp tính đúng của lịch sử học. Có endpoint không đồng nghĩa người dùng thao tác được toàn luồng. Kiểm thử giả lập cần đi cùng integration MySQL/Qdrant/provider và kiểm thử trình duyệt, đồng thời ghi rõ phiên bản và môi trường.

6.3 Hướng phát triển

- Sửa retrieval theo đúng tài liệu đã chọn; hỗ trợ chat tài liệu chưa gán notebook.

- Bổ sung OCR, tính tổng trang thực và tự động hóa migration có kiểm soát.
- Theo dõi khả năng gửi và nhận OTP, kiểm tra bảo mật phiên và nghiên cứu tự động hóa đối soát thanh toán.
- Dùng tokenizer phù hợp, theo dõi token/cost và timeout; cân nhắc reranking sau khi đo.
- Đánh giá retrieval, tính đúng của phát biểu, mastery/readiness bằng dữ liệu học thực.
- Bổ sung kiểm thử trình duyệt, tải và PPTX trên nhiều phần mềm; hoàn thiện sao lưu/vận hành.

Tài liệu tham khảo

[1] Spring, *Spring Boot Reference Documentation*, https://docs.spring.io/spring-boot/.

[2] Oracle, *MySQL Reference Manual*, https://dev.mysql.com/doc/.

[3] Qdrant, *Qdrant Documentation*, https://qdrant.tech/documentation/.

[4] Apache Software Foundation, *Apache POI Documentation*, https://poi.apache.org/.

[5] Apache Software Foundation, *Apache PDFBox Documentation*, https://pdfbox.apache.org/.

[6] Gradle, *Gradle User Manual*, https://docs.gradle.org/current/userguide/userguide.html.